

Pattern Library Frattale

Collegamenti

- [[INDEX]]
- [[teoria_base]]
- [[pythagoras_document_analysis]]
- [[../03_STRATEGIES/IDEAS/fractal_fft_pattern_projection]]
- [[../04_BACKTEST/FFT_tests/template_test]]

Obiettivo

Formalizzare una libreria di pattern frattali utile per:

- matching storico
- confronto tra asset
- proiezioni future
- backtest riproducibili

Unita minima di pattern

Ogni pattern candidato dovrebbe avere almeno:

- `pattern\_id`
- `range\_candele`
- `pivot\_count`
- `shape\_vector`
- `ampiezza\_relativa`
- `durata\_relativa`
- `slope`
- `curvature`
- `entry\_zone`
- `target\_zone`
- `invalidazione`

Range iniziali da usare

- `R1 = 3-6`
- `R2 = 6-12`
- `R3 = 12-24`
- `R4 = 24-39`
- `R5 = 39-56`

Trasformazioni ammesse

Il materiale Pythagoras suggerisce che un pattern possa mantenere identità strutturale pur cambiando forma.

Trasformazioni da supportare:

- traslazione verticale
- traslazione temporale
- scaling in ampiezza

- scaling temporale
- inversione verticale
- lieve deformazione di slope
- lieve deformazione di curvature

Scoring di similarita

Una prima metrica puo combinare:

- similarita dei pivot normalizzati
- similarita della durata relativa
- similarita della curvatura
- errore tra segmenti ricostruiti
- conferma di FFT dominante
- conferma di `d1` e `d2`

Uso nel bot

La libreria non dovrebbe generare da sola un ordine.

Dovrebbe produrre:

- `pattern\_match\_score`
- `pattern\_direction`
- `pattern\_target\_zone`
- `pattern\_time\_horizon`
- `pattern\_complexity`
- `scenario\_count`

Estensione geometrica dal Fractal Circular Indicator

Per i pattern che usano geometria circolare o ellittica conviene aggiungere:

- `time\_nodes`
- `center\_axis`
- `circle\_family`
- `ellipse\_family`
- `diagonal\_set`
- `fib\_levels`
- `geometric\_confluence\_score`
- `reaction\_zone\_map`

Questa estensione serve a trasformare una lettura visiva in feature misurabili del `Pattern Layer`.

Rischi

- overfitting visivo
- cherry picking dei pattern
- finestre scelte a posteriori
- eccesso di discrezionalità sui pivot
- confusione tra somiglianza grafica e edge statistico

Definition of done minima

- almeno 1 pattern semplice formalizzato
- almeno 1 pattern complesso scomposto in sottopattern
- procedura di normalizzazione documentata
- procedura di match documentata
- test IS/OOS su almeno un asset